

Aufgabe 1:

Der folgende File `zuege` enthält einen Auszug des Zugverkehrs von Linz nach Wien. Er enthält die Spalten Station, Datum, ab/an , Uhrzeit der Abfahrt in Linz, Ankunftszeit in Wien, die Dauer der Reise und die Zugbezeichnung unter Verkehrsmittel.

Trennzeichen zwischen den Feldern sind Tabs, innerhalb der Felder Leerzeichen.

Station	Datum	ab/an	Zeit	Dauer	Zugnummer
Linz/Donau Hbf	11.05.2015	ab	09:30	01:34	IC 547
Wien Hbf		an	11:04		
Linz/Donau Hbf	11.05.2015	ab	09:45	01:27	ICE 323
Wien Hbf		an	11:12		
Linz/Donau Hbf	11.05.2015	ab	10:02	01:20	WB 911
Wien Westbahnhof		an	11:22		
Linz/Donau Hbf	12.05.2015	ab	10:15	01:15	RJ 861
Wien Westbahnhof		an	11:30		
Linz/Donau Hbf	12.05.2015	ab	10:30	01:34	IC 549
Wien Westbahnhof		an	12:04		
Linz/Donau Hbf	12.05.2015	ab	11:02	01:20	WB 913
Wien Westbahnhof		an	12:22		
Linz/Donau Hbf	13.05.2015	ab	11:15	01:15	RJ 765
Wien Westbahnhof		an	12:30		
Linz/Donau Hbf	13.05.2015	ab	11:30	01:34	IC 693
Wien Westbahnhof		an	13:04		
Linz/Donau Hbf	13.05.2015	ab	11:45	01:27	ICE 21
Wien Hbf		an	13:12		

Welche Linux Kommandos können nachfolgende Aufgaben umsetzen:

- a) Wie viele Züge kommen am Wiener Westbahnhof an?

- b) Erstellen Sie eine Liste `abfahrt`, die all die Züge enthält, die am 12.05 oder am 13.05. von Linz abfahren.

- c) Wie viele Züge fahren unter 1:25 nach Wien?

- d) Erstellen Sie eine Liste aller Züge in einer Datei `abfahrt_vormittag`, die vor 12:00 von Linz abfahren!

- e) Erstellen Sie eine numerisch sortierte Liste `verkehrsmittel`, die nur die Verkehrsmittel für Züge enthält, die als RJ (=Railjet) oder von der WB (=Westbahn) geführt werden. Die Liste `verkehrsmittel` soll folgendermaßen aussehen:

```
RJ 765
RJ 861
WB 911
WB 913
```

- f) Löschen Sie die erste Zeile des Files!
- g) Ändern Sie die Datumsangabe von xx.05.2015 auf xx.Mai 2016
- h) Löschen Sie alle Zeilen, die Ankunftszeiten enthalten.
- i) Ersetzen Sie Linz/Donau Hbf durch Linz Hbf!

Aufgabe 2:

Autokennzeichen:

Ein reguläres, österreichisches KFZ-Kennzeichen der aktuellen **EU Serie V, einzeilig** darf maximal insgesamt sieben Stellen aufweisen. Das Landeswappen teilt das KFZ-Kennzeichen in zwei Bereiche und wird für die Berechnung der Gesamtlänge nicht mitgezählt.

Links vom Wappen kommt die Abkürzung der Zulassungsbehörde, die aus ein oder zwei Großbuchstaben besteht. Dann folgt das Landeswappen.

Für den Bereich rechts vom Wappen gilt:

- Wenn die Abkürzung der Zulassungsbehörde ein Zeichen umfasst, dürfen nach dem Wappen minimal 3 bis maximal 6 Zeichen folgen.
- Wenn die Abkürzung der Zulassungsbehörde zwei Zeichen umfasst, dürfen nach dem Wappen minimal 3 bis maximal 5 Zeichen folgen.

Die nach dem Landeswappen folgenden Zeichen bestehen aus einem Ziffernblock gefolgt von einem Buchstabenblock (Großbuchstaben). Die gesamte Anzahl der Zeichen aus Ziffernblock und Buchstabenblock darf den Maximalwert 5 bzw. 6 nicht überschreiten.

Zusatzinformation: Sonderkennzeichen für Behörden bzw. Wunschkennzeichen haben eine andere Struktur und müssen in dieser Aufgabe nicht behandelt werden.

Beispiele für gültige Kennzeichen nach **EU Serie V, einzeilig**:



Aufgaben:

Im File `kfz` befinden sich mehrere KFZ-Kennzeichen. Das Landeswappen wurde der Einfachheit durch ein Blank ersetzt. Suchen Sie alle gültigen KFZ Kennzeichen.

Empfohlene Vorgehensweise :

- a. Formuliere eine `grep`-Anweisung, die prüft, ob die Formatierung vor dem Landeswappen richtig und die gesamte Länge des Kennzeichens im zulässigen Bereich ist. Speichern Sie die Liste der Matches in einer Datei namens `./tmp`.
- b. Formuliere eine weitere `grep`-Anweisung, die als Input die unter a) erzeugte Datei `./tmp` verwendet und die überprüft, ob nach dem Wappen die Reihenfolge Ziffernblock gefolgt von Buchstabenblock (Großbuchstaben) richtig ist. Sowohl der Ziffernblock als auch Buchstabenblock (Großbuchstaben) müssen vorhanden sein.

- c. Versuchen Sie die unter a) und b) erzeugten grep-Anweisungen mit Hilfe einer Pipe zu kombinieren, um die Verwendung des Hilfsfiles ./tmp zu vermeiden.

File k.fz :

PE1246A

L 527DK

LL 1BC

W 12345A

I 1WE3RT

FR 1234ACS

L 3A

PE 32X

L 32UM